Virknes

Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2025./2026. mācību gadā

Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu grupai tiek iekļauts algebras, ģeometrijas, kombinatorikas un skaitļu teorijas uzdevums. Šogad Atklātajā matemātikas olimpiādē viens uzdevums 9.-12. klasei būs par tēmu "Virknes".

Rekurentas virknes

Atceries! Skaitļus, kas veido virkni, sauc par **virknes locekļiem**. Piemēram, virknes 5; 10; 15; 20; 25; … ceturtais loceklis ir 20.

Viens no virkņu uzdošanas veidiem ir definēt to rekurenti, tas ir, norādot virknes pirmo locekli (vai dažus pirmos locekļus) un formulu, ar kuras palīdzību jebkuru virknes locekli var iegūt no iepriekšējā (vai dažiem iepriekšējiem) virknes locekļiem. Vienkāršākie šādu rekurentu virkņu piemēri ir aritmētiskā progresija ($a_{n+1} = a_n + d$) un ģeometriskā progresija ($b_{n+1} = b_n \cdot q$).

Cits tipisks un labi pazīstams rekurentas virknes piemērs ir Fibonači skaitļu virkne F_n, kuru definē ar sakarībām $F_1 = F_2 = 1$ un $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$, tas ir, virknes pirmie divi locekļi ir vienādi ar 1, bet katrs nākamais ir iegūstams kā divu iepriekšējo locekļu summa. Aprēķinot arī nākamos virknes locekļus, iegūstam Fibonači virkni

1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; …

Periodiskas rekurentas virknes

Aplūkosim rekurentu virkni $a_1, a_2, \ldots$, kuras pirmais loceklis $a_1 = \frac{5}{3}$, bet katru nākamo var iegūt no iepriekšējā pēc formulas $a_{n+1} = \frac{11 + 4a_n - 3a_n^2}{4}$. Iegūstam, ka $a_2 = \frac{\left(11 + 4\cdot\frac{5}{3} - 3\cdot\frac{25}{9}\right)}{4} = \frac{7}{3}$, $a_3 = \frac{\left(11 + 4\cdot\frac{7}{3} - 3\cdot\frac{49}{9}\right)}{4} = 1$, $a_4 = \frac{(11 + 4\cdot 1 - 3\cdot 1^2)}{4} = 3$, t.i. iegūstam virkni $\frac{5}{3}, \frac{7}{3}, 1, 3, -1, 1, 3, -1, 1, 3, \ldots$. Redzams, ka tiklīdz virknē sakrīt divi locekļi ($a_3 = a_6 = 1$), tā virkne "ieciklojas", tas ir, sākot no šīs vietas tā ir periodiska.

Tas būs spēkā arī vispārīgajā gadījumā: ja rekurentā virknē katrs loceklis ir atkarīgs tikai no iepriekšējā locekļa un kādi divi locekļi sakrīt, tad sakritīs arī nākamie divi, aiznākamie divi, utt. Tas ir, sākot no šīs vietas virkne būs periodiska.

Atceries! Virkne $a_1, a_2, a_3, \ldots$ ir periodiska, ja eksistē tāds skaitlis T, ka $a_n = a_{n+T}$ visiem naturāliem n. Virknes locekļu grupu, kas visu laiku atkārtojas $(a_1, a_2, \ldots, a_T)$, sauc par **periodu**, bet skaitli T sauc par perioda garumu. Piemēram, virkne $\{a_n\}$ = 1; 2; 3; 1; 2; 3; 1; 2; 3; … ir periodiska ar periodu 3, jo visiem n ir spēkā $a_n = a_{n+3}$. Tās periods ir (1, 2, 3).

Virkne $a_1, a_2, a_3, \ldots$ ir periodiska, sākot no kādas vietas, ja tā ir periodiska, atmetot dažus tās pirmos locekļus, t.i., ja sakarība $a_n = a_{n+T}$ izpildās visiem n, kas lielāki par kādu sākuma vērtību n_0. Piemēram, virkne 1; 4; 5; 1; 2; 1;2; 1; 2; 1; 2; 1; 2;… ir periodiska ar perioda garumu T = 2 sākot ar virknes 4.locekli. (Sakarība $a_n = a_{n+2}$ ir spēkā visiem $n \geq 4$.)

Aplūkosim vēl vienu virkni a_1, a_2, a_3, kurai $a_1 = 0$; $a_2 = 1$ un $a_{n+1} = (2a_n + a_{n-1}) \ mod\ 7$ visiem $n \geq 2$. Katrs nākamais virknes loceklis ir atkarīgs no **diviem** iepriekšējiem. Aprēķinot virknei nākamos locekļus, iegūstam virkni:

0, 1, 2, 5, 5, 1, 0, 1, 2, 5, 5, 1, 0, 1, 2, 5, 5, 1, 0, 1, 2, 5, 5, 1, 0, 1, ….

Redzams, ka šī virkne arī ieciklojas, kas izriet no tā, ka atkārtojas **divu** blakus esošu locekļu pāris (t.i. $a_1 = a_7$ un $a_2 = a_8$). No tā izriet, ka sakrīt arī nākamie divi locekļi ($a_3 = a_9$), tad nākamie ($a_4 = a_{10}$) utt., līdz atkal tiek iegūti divi blakus esoši locekļi 0 un 1, un periods (0; 1; 2; 5; 5; 1) atkārtojas vēlreiz.

Tas arī būs spēkā patvaļīgai rekurentai virknei, kurai katrs loceklis ir atkarīgs no diviem iepriekšējiem locekļiem. Ja tajā sakrīt divi pēc kārtas sekojošu locekļu pāri, tad šī virkne, sākot no šīs vietas, ir periodiska.

Tādējādi varam secināt:

- Ja virkne ir uzdota rekurenti un ir atkarīga tikai no iepriekšējā virknes locekļa, tad virkne ir periodiska no kādas vietas, ja tajā sakrīt divi locekļi.
- Ja virkne ir uzdota rekurenti un ir atkarīga tikai no diviem iepriekšējiem locekļiem, tad virkne ir periodiska no kādas vietas, ja tajā sakrīt divi blakus esošu locekļu pāri.
- **Vispārīgajā gadījumā**- Ja virkne ir uzdota rekurenti un ir atkarīga tikai no k iepriekšējiem locekļiem, tad virkne ir periodiska no kādas vietas, ja tajā sakrīt divas k blakus esošu locekļu grupas.

UZDEVUMA PIEMĒRS:

Naturālu skaitļu virknē pirmais loceklis ir 61, bet katru nākamo iegūst, iepriekšējā skaitļa visu ciparu reizinājumam pieskaitot 13. Aprēķināt šīs virknes 2025. locekli.

RISINĀJUMS:

Iegūsim virknes pirmos dažus locekļus: 61, 19, 22, 17, 20, 13, 16, 19, 22, 17, 20, 13, 16 ….

Redzams, ka virkne ir periodiska sākot ar 2.virknes locekli, un periods ir (19, 22, 17, 20, 13, 16). Tālākie virknes locekļi atkārtosies, jo 19 tika iegūts no 61, bet ciparu reizinājums skaitlim 16 ir tikpat, cik ciparu reizinājums skaitlim 61.

Perioda garums ir 6, un $2025 = 6 \cdot 337 + 3$. Tomēr periods sākas no 2.virknes locekļa, tad 2025.virknes loceklis būs perioda (19, 22, 17, 20, 13, 16) 2. nevis 3. loceklis. Tātad virknes 2025.loceklis ir skaitlis 22.

Induktīvās konstrukcijas ar rekurentām virknēm

UZDEVUMA PIEMĒRS:

Cik dažādos veidos kā divnieku un trijnieku summu var izteikt skaitli **a)** 14; **b)** 22? Veidi, kas atšķiras ar saskaitāmo secību, ir uzskatāmi par dažādiem. Piemēram, skaitli 8 var izteikt četros dažādos veidos: $8 = 2 + 2 + 2 + 2 = 2 + 3 + 3 = 3 + 2 + 3 = 3 + 3 + 2$.

RISINĀJUMS:

Protams, varētu mēģināt uzrakstīt visas iespējamā skaitļa 14 izteiksmes ar divnieku un trijnieku summu, un pēc tam saskaitīt, cik tādu izteiksmju ir. Tomēr tam vajadzētu daudz laika, un būtu ļoti jāuzmanās, lai kāda no iespējām nepaliktu nepamanīta. Tāpēc rīkosimies citādi: mēģināsim pakāpeniski noskaidrot, cik dažādos veidos kā divnieku un trijnieku summa izsakāmi skaitļi 2, 3, 4,…, un centīsimies ieraudzīt iegūto rezultātu veidošanās principu.

Skaitlis	Skaitļa izteikšana ar divniekiem un trijniekiem	Dažādo veidu skaits
2	$2 = 2$	1
3	$3 = 3$	1
4	$4 = 2 + 2$	1
5	$5 = 2 + 3$ $5 = 3 + 2$	2
6	$6 = 3 + 3$	$1 + 1 = 2$

	$6 = 4 + 2 = 2 + 2 + 2$	
7	$7 = 4 + 3 = 2 + 2 + 3$ $7 = 5 + 2 = 2 + 3 + 2 =$ $3 + 2 + 2$	$1 + 2 = 3$
8	$8 = 5 + 3 = 2 + 3 + 3 =$ $3 + 2 + 3$ $8 = 6 + 2 = 3 + 3 + 2 =$ $\underline{4} + 2 + 2 = \underline{2 + 2} + 2 + 2$	$2 + 2 = 4$
…	…	…

Ar a_n apzīmējam, cik dažādos veidos skaitli n var izteikt kā divnieku un trijnieku summu. Iegūstam tabulu:

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
a_n	1	1	1	2	2	3	4	5	7	...

Pamatosim, ka šīs tabulas apakšējā rindā katrs skaitlis, sākot ar ceturto, ir to divu skaitļu summa, kas atrodas divas un trīs pozīcijas pirms tā, tas ir, to var uzrakstīt ar rekurences formulu $a_n = a_{n-3} + a_{n-2}$, kur $n \geq 5$.

Skaitli $n$var uzrakstīt kā divnieku un trijnieku summu a_n dažādos veidos. Iespējami divi dažādi gadījumi.

- Ja pēdējais saskaitāmais ir 3, tad katrai summai pārējo saskaitāmo summa (bez pēdējā trijnieka) ir $(n-3)$, un šādu summu skaits ir a_{n-3}.
- Ja pēdējais saskaitāmais ir 2, tad katrai summai pārējo saskaitāmo summa (bez pēdējā divnieka) ir $(n-2)$, un šādu summu skaits ir a_{n-2}.

Tā kā katra summa atšķiras no katras citas summas ar pēdējo saskaitāmo, tad formula $a_n = a_{n-3} + a_{n-2}$ ir patiesa. Tagad, izmantojot iegūto rekurences formulu, aizpildām tabulu:

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	...
a_n	1	1	1	2	2	3	4	5	7	9	12	16	21	28	37	49	65	86	114	151	200	...

Tātad **a)** skaitli 14 kā divnieku un trijnieku summu var izteikt 21 veidā; **b)** skaitli 22 kā divnieku un trijnieku summu var izteikt 200 veidos.

Līdzīgi kā šajā uzdevumā, arī daudzos citos uzdevumos var rīkoties līdzīgi, t.i., risināt uzdevumu "no apakšas", visos gadījumos tie ir uzdevumi, kuros tiek prasīts noteikt kādu objektu skaitu, kas atkarīgi no parametra n. Lai saskaitītu visus iespējamos veidus, kā kaut ko izdarīt kādai lielai parametra n vērtībai, var aplūkot virkni $a_1, a_2, a_3, \ldots$, kurā ar a_i apzīmēsim šo veidu skaitu parametram i (mūsu uzdevums ir atrast a_n). Tad parasti var (viegli) atrast dažas pirmās vērtības $a_1, a_2, (a_3)$ un (grūtāk) atrast (rekurentu) sakarību, kā a_{i+1} izsakās caur iepriekšējiem šīs virknes locekļiem.

Šo vislabāk ilustrēs uzdevumu piemēri (sākot no 4. uzdevuma).

Uzdevumu piemēri

1. Dota skaitļu virkne 1; 1; 2; 5; 9; 6; ... . Tā tiek veidota pēc likuma: virknes pirmie divi locekļi ir 1, bet katrs nākamais ir vienāds ar divu iepriekšējo virknes locekļu kvadrātu summas pēdējo ciparu. **a)** Noteikt, vai šīs virknes 2026. loceklis ir pāra vai nepāra skaitlis! **b)** Aprēķināt virknes 2026. locekli!

Atrisinājums. a) Pāra skaitļus virknē apzīmējam ar p, nepāra – ar n. Ja diviem iepriekšējiem virknes locekļiem ir vienāda paritāte (abi ir pāra skaitļi vai abi ir nepāra skaitļi), tad nākamais virknes loceklis būs pāra skaitlis, savukārt, ja diviem iepriekšējiem virknes locekļiem ir atšķirīgas paritātes, tad nākamais virknes loceklis būs nepāra skaitlis. Līdz ar to iegūstam virkni $n; n; p; n; n; p; n; \ldots$ Redzams, ka šī virkne ir periodiska ar perioda garumu 3. Tāpēc tikai tie virknes locekļi, kuru kārtas numurs dalās ar 3, ir pāra. Tā kā 2026 ar 3 nedalās, tad 2026. loceklis ir nepāra.

b) Turpinot virkni tālāk, iegūsim, ka tā ir 1; **1; 2**; 5; 9; 6; 7; 5; 4; 1; 7; 0; 9; **1; 2**; 5; ... Tā kā katrs nākamais virknes loceklis ir atkarīgs no diviem iepriekšējiem virknes locekļiem, tad, līdzko parādās divi jau iepriekš bijuši skaitļi, izveidojas periods. Tā kā virknes otrais un trešais loceklis ir 1 un 2, un 14. un 15. loceklis arī ir 1 un 2, tad virkne, sākot ar 2. locekli, ir periodiska ar perioda garumu 12. Tāpēc pēdējais pilnais periods pirms 2026. virknes locekļa beidzas pie 2017. virknes locekļa, jo $1 + 12 \cdot 168 = 2017$. Tā kā $2026 - 2017 = 9$, tad 2026. loceklis ir periodā devītais, tātad tas ir 1.

Piezīme. Pietiek atrisināt tikai b) gadījumu un no tā secināt par skaitļa paritāti, tas ir, sniegt atbildi a) gadījumam.

2. Virknes pirmais loceklis ir 6 ($a_1 = 6$. Katru nākamo locekli aprēķina pēc formulas:

$$a_{n+1} = \begin{cases} \dfrac{a_n}{2}, ja\ a_n - \text{pāra} \\ 5a_n - 1, ja\ a_n - \text{nepāra} \end{cases}$$

Jeb:

- iepriekšējo virknes locekli dala ar 2, ja tas ir pāra skaitlis;
- iepriekšējo virknes locekli reizina ar 5 un atņem 1, ja tas ir nepāra skaitlis.

Kāds virknes locekļa kārtas numurs ir vienāds ar šajā vietā esošo virknes locekli, tas ir, kādiem n izpildās $a_n = n$?

Atrisinājums. Pamatosim, ka 13. un 16. virknes loceklis sakrīt ar tā kārtas numuru virknē. Turpinot virkni tālāk, iegūsim

6	3	14	7	34	17	84	42	21	104	52	26	**13**	64	32	**16**	8	4	2	1	4	2	1	...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12.	**13.**	14	15.	**16.**	17.	18	19.	20.	21	22.	23.	...
										.			.				.			.			

Tā kā katrs nākamais virknes loceklis ir atkarīgs tikai no viena iepriekšējā, tad, līdzko parādās kāds šajā virknē jau iepriekš bijis skaitlis, izveidojas periods. Kā redzams, sākot ar 18. virknes locekli, virknē atkārtojas skaitļu grupa (4; 2; 1), tāpēc tālāk uz priekšu neviens virknes locekļa kārtas numurs nebūs vienāds ar pašu virknes locekli. Līdz ar to vienīgie virknes locekļi, kam prasītais izpildās, ir 13 un 16.

3. Naturālu skaitļu virknes 1; 8; 8; 64; 192; 432; ... katrs loceklis, sākot ar trešo, ir vienāds ar divu iepriekšējo locekļu nenulles ciparu reizinājumu. Kāds ir šīs virknes 2025. loceklis?

Atrisinājums. Turpinot virkni tālāk, iegūsim, ka tā ir (ar pelēkiem cipariem norādīts katra virknes locekļa nenulles ciparu reizinājums):

1; 8; 8; 64; 192; 432; 432; 576; 5040; 4200; 160; 48; 192; 576; 3780; 35280; 40320; 5760; 5040; 4200; ...

1 8 8 24 18 24 24 210 20 8 6 32 18 210 168 240 24 210 20 8 ...

Tā kā katrs nākamais virknes loceklis ir atkarīgs no diviem iepriekšējiem virknes locekļiem, tad, līdzko parādās divi jau iepriekš bijuši skaitļi, izveidojas periods. Tā kā virknes devītais un desmitais loceklis ir 5040 un 4200, un 19. un 20. loceklis arī ir 5040 un 4200, tad virkne, sākot ar 9. locekli, ir periodiska un perioda garums ir 10. Tāpēc pēdējais pilnais periods beidzas pie 2018. virknes locekļa un 2025.loceklis ir nākamā perioda 7.loceklis, jo 2025 = 8+ 10 · 201+7, un tātad 2025.loceklis ir 3780.

4. No mājām līdz ieejai dzīvoklī ir 12 pakāpieni. Ar vienu soli var pārkāpt 1; 2 vai 3 pakāpienus. Cik dažādos veido var uzkāpt līdz dzīvoklim no ieejas? (Veidus uzskata par atšķirīgiem, ja atšķiras izdarīto soļu secība, piemēram, kāpt 2; 3; 1 pakāpienus un kāpt 1; 2; 3 pakāpienus ir divi atšķirīgi veidi.)

Atrisinājums. Ar a_n apzīmējam, cik dažādos veidos var nokļūt uz n-tā pakāpiena. Sadalīsim visus šos veidus 3 grupās atkarībā no pēdējā soļa, ar kuru nonāk uz $n-t\bar{a}$ pakāpiena:

- uz n-tā pakāpiena ar vienu soli var nokļūt no $(n-1)$-ā pakāpiena, uz kura var nokļūt a_{n-1} veidos;
- uz n-tā pakāpiena ar vienu soli var nokļūt no $(n-2)$-ā pakāpiena, uz kura var nokļūt a_{n-2} veidos;
- uz n-tā pakāpiena ar vienu soli var nokļūt no $(n-3)$-ā pakāpiena, uz kura var nokļūt a_{n-3} veidos.

Citu variantu, kā ar vienu soli nokļūt uz n-tā pakāpiena, nav. Tātad uz n-tā pakāpiena pavisam var nokļūt $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}$ atšķirīgos veidos. Izmantojot šo sakarību un sākuma vērtības $a_1 = 1$ un $a_2 = 2$, aprēķinām a_{12}.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a_n	1	2	4	7	13	24	44	81	149	274	504	927

Līdz ar to atšķirīgos veidos var kāpt 927 dienas.

5. Cik dažādos veidos taisnstūri 2×12 var sagriezt taisnstūros 1×2? (Griezumi, kas iegūstami viens no otra ar simetriju vai pagriezienu, tiek uzskatīti par dažādiem.)

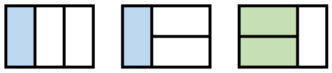
Atrisinājums. Mēģināsim pakāpeniski noskaidrot, cik dažādos veidos var sagriezt taisnstūri 2×2, 2×3, 2×4 un 2×5. Sāksim taisnstūra griešanu no kreisās malas.

Taisnstūri 2×2 var sagriezt 2 dažādos veidos – griežot vertikāli vai horizontāli (skat. 1. att.).



1. att.

Taisnstūri 2×3 var sagriezt $3 = 2 + 1$ dažādos veidos – pirmo griezienu var izdarīt vertikāli, tad iegūstam 2 dažādus veidus, vai horizontāli, tad iegūstam 1 veidu (skat. 2. att.).



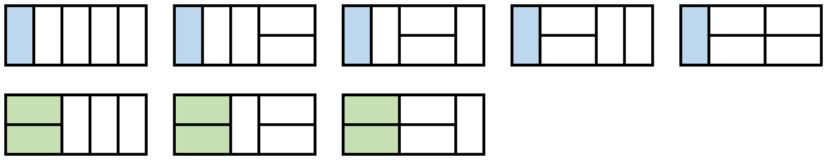
2. att.

Taisnstūri 2×4 var sagriezt $5 = 3 + 2$ dažādos veidos – pirmo griezienu var izdarīt vertikāli, tad iegūstam 3 dažādus veidus, vai horizontāli, tad iegūstam 2 dažādus veidus (skat. 3. att.).



3. att.

Taisnstūri 2×5 var sagriezt $8 = 5 + 3$ dažādos veidos – pirmo griezienu var izdarīt vertikāli, tad iegūstam 5 dažādus veidus, vai horizontāli, tad iegūstam 3 dažādus veidus (skat. 4. att.).



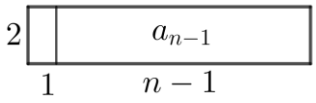
4. att.

Ievērojam,

- ja pirmo griezienu izdara vertikāli, tad vēl jāsagriež taisnstūris, kura garums ir par 1 mazāks nekā dotajam taisnstūrim;
- ja pirmo griezienu izdara horizontāli, tad noteikti arī jānogriež otrs horizontālais taisnstūris 1×2, līdz ar to vēl jāsagriež taisnstūris, kura garums ir par 2 mazāks nekā dotajam taisnstūrim.

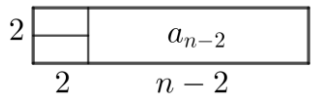
Ar a_n apzīmējam dažādo veidu skaitu, kā var sagriezt taisnstūri $2 \times n$. Apskatām, kādā veidā no taisnstūra $2 \times n$ var nogriezt pirmo taisnstūri 1×2:

- ja pirmo griezienu izdara vertikāli (skat. 5. att.), tad pirmā kolonna ir nosegta un atliek sagriezt taisnstūri $2 \times (n-1)$, ko var izdarīt a_{n-1} veidos;



5. att.

- ja pirmo griezienu izdara horizontāli, tad arī otrs grieziens ir jāveic horizontāli (skat. 6. att.) un atliek sagriezt taisnstūri $2 \times (n-2)$, ko var izdarīt a_{n-2} veidos.



6. att.

Līdz ar to iegūstam, ka $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. Izmantojot šo sakarību un atrastās sākuma vērtības $a_1 = 1$ un $a_2 = 2$, aprēķinām a_{12}.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a_n	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233

Tātad taisnstūri 2×12 var sagriezt 233 dažādos veidos.

6. Rindā salikti 10 krēsli, uz katra no tiem sēž pa skolēnam. Skolēniem vienu reizi atļauts piecelties un apsēsties citā secībā, pie tam katrs drīkst apsēsties vai nu uz tā paša krēsla, vai uz cita krēsla tieši blakus šim krēslam. Cik dažādi skolēnu izvietojumi iespējami pēc pārsēšanās?

Atrisinājums. Ar a_n apzīmējam dažādos iespējamos n skolēnu izvietojumus pēc pārsēšanās. Ievērojam, ka $a_1 = 1$ (skolēns pieceļas un pēc tam atkal apsēžas savā vietā) un $a_2 = 2$ (abi skolēni pieceļas un pēc tam katrs apsēžas savā vietā vai arī abi skolēni apmainās vietām).

Apskatām n skolēnus un meklējam formulu, kas izsaka a_n . Visas pārsēšanās iedalās divās grupās.

- Pirmais skolēns paliek uz vietas. Tad pārsēžas tikai atlikušie $(n-1)$ skolēni un šādu dažādo izvietojumu skaits ir a_{n-1}.
- Pirmais skolēns pāriet uz otro krēslu. Tad uz pirmo krēslu pāriet skolēns no otrā krēsla. Pārējie $(n-2)$ skolēni pārsēžas "savā starpā" un šādu dažādo izvietojumu skaits ir a_{n-2}.

Tātad $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. Izmantojot sākuma nosacījumus un iegūto formulu, iegūstam

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a_n	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89

Līdz ar to iespējami 89 dažādi skolēnu izvietojumi.

7. Apskatām skaitļus, kas satur tikai ciparus 1; 2; 3 un kuros cipari 1 un 3 neatrodas blakus. Cik ir desmitciparu skaitļu, kas atbilst uzdevuma nosacījumiem?

Atrisinājums. Apskatīsim trīs rekurentas skaitļu virknes. Apzīmējam

- v_n – meklēto n-ciparu skaitļu skaits, kuru pēdējais cipars ir 1;
- d_n – meklēto n-ciparu skaitļu skaits, kuru pēdējais cipars ir 2;
- t_n – meklēto n-ciparu skaitļu skaits, kuru pēdējais cipars ir 3.

Ievērojam, ka

- $v_1 = d_1 = t_1 = 1$ (atbilstošie viencipara skaitļi ir 1; 2; 3);
- $v_n = v_{n-1} + d_{n-1}$, jo n-ciparu skaitļus, kam pēdējais cipars ir 1, var iegūt no $(n-1)$-ciparu skaitļiem, kam pēdējais cipars ir 1 vai 2, tiem beigās pierakstot 1;
- $d_n = v_{n-1} + d_{n-1} + t_{n-1}$, jo n-ciparu skaitļus, kam pēdējais cipars ir 2, var iegūt no $(n-1)$-ciparu skaitļiem, kam pēdējais cipars ir 1; 2 vai 3, tiem beigās pierakstot 2;
- $t_n = d_{n-1} + t_{n-1}$, jo n-ciparu skaitļus, kam pēdējais cipars ir 3, var iegūt no $(n-1)$-ciparu skaitļiem, kam pēdējais cipars ir 2 vai 3, tiem beigās pierakstot 3;

Tātad meklēto n-ciparu skaitļu skaits ir

$$v_n + d_n + t_n = 2(v_{n-1} + d_{n-1} + t_{n-1}) + d_{n-1}. \quad (1)$$

Tā kā $d_n = v_{n-1} + d_{n-1} + t_{n-1}$, tad

$$d_{n-1} = v_{n-2} + d_{n-2} + t_{n-2}. \quad (2)$$

Ja meklēto n-ciparu skaitļu skaitu apzīmē ar a_n, tad no (1) un (2) iegūstam $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2}$.

Tā kā $a_1 = 3$ (derīgie viencipara skaitļi ir 1; 2; 3) un $a_2 = 7$ (derīgie divciparu skaitļi ir 11; 12; 21; 22; 23; 32; 33), tad, izmantojot iegūto formulu, iegūstam, ka pavisam ir 8119 desmitciparu skaitļi, kas apmierina uzdevuma nosacījumus.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a_n	3	7	17	41	99	239	577	1393	3363	8119

8. Cik veidos rindā var iestādīt septiņus kokus – liepas, ozolus, priedes un egles – tā, lai nekur blakus neatrastos divi skuju koki? (Nav obligāti jāizmanto visas koku sugas. Veidi, kas atšķiras ar koku secību rindā, ir dažādi.)

Atrisinājums. Ar k_n apzīmējam dažādo veidu skaitu, kā rindā iestādīt n kokus atbilstoši uzdevuma nosacījumiem. Visus šos veidus var sadalīt 2 grupās atkarībā no pirmā koka:

- Ja pirmais ir lapu koks (2 veidi), tad pārējos $n - 1$ kokus var iestādīt k_{n-1} veidos.
- Ja pirmais ir skuju koks (2 veidi), tad otrajam jābūt lapu kokam (2 veidi), bet pārējos $n - 2$ kokus var iestādīt k_{n-2} veidos.

Tātad n kokus rindā, atbilstoši uzdevuma nosacījumiem, var iestādīt

$$k_n = 2 \cdot k_{n-1} + 2 \cdot 2 \cdot k_{n-2} = 2k_{n-1} + 4k_{n-2}$$

Veidos. Tā kā $k_1 = 4$ (liepa, ozols, priede, egle) un $k_2 = 2 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 12$ (tas ir, ja pirmais ir lapu koks (2 veidi), tad otrais var būt jebkurš no pārējiem četriem kokiem, ja pirmais ir skuju koks (2 veidi), tad otrais var būt jebkurš no pārējiem diviem lapu kokiem).

Tālāk, izmantojot iegūto formulu $k_n = 2k_{n-1} + 4k_{n-2}$, iegūstam, ka pavisam ir 4352 dažādi veidi, kā rindā iestādīt septiņus kokus, kas apmierina uzdevuma nosacījumus.

n	1	2	3	4	5	6	7
k_n	4	12	40	128	416	1344	4352